Форензика мобилних уређаја

Лекција 7

Стеван Гостојић

Факултет техничких наука, Нови Сад

3. април 2024.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мобилни уређаји

3 Целуларна мрежа

4 Процес форензике мобилних уређаја

5 Демонстрација

6 Закључак

Форензика мобилних уређаја

- Форензика мобилних уређаја је област дигиталне форензике чији предмет су докази ускладиштени на мобилним уређајима или преношени преко целуларне мреже
- У поређењу са рачунарима, мобилни уређаји су увек поред корисника, користе се много чешће и користе се за много шири спектар потреба
- Дигитални докази ускладиштени на мобилним уређајима су форензичарима обично занимљивији од дигиталних доказа ускладиштених на рачунарима

Врсте дигиталних доказа

- Дневници комуникација (телефонија)
- Календари и подсетници
- SMS
- Инстант поруке (Viber, WhatsApp, Messenger итд.)
- Електронска пошта
- Прегледање интернета
- Фотографије и видео снимци
- Документи
- Локација и кретање корисника
- итд.

Изазови форензике мобилних уређаја

- Уређаји су закључани
- Физички приступ интерним сладиштима података је ограничен
- Подразумевано се користи КЗИ
- Уређаји су бежично повезани са интернетом (могуће је удаљено брисање или измена података)
- Користи се велики број типова уређаја, хардверских архитектура, оперативних система и апликација (мада се смањује број хардверских архитектура и оперативних система)

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мобилни уређаји

3 Целуларна мрежа

4 Процес форензике мобилних уређаја

5 Демонстрација

6 Закључак

Карактеристике мобилних уређаја

- Мобилност (увек поред корисника, сервиси засновани на локацији)
- Ограничени хардверски ресурси (CPU, GPU, радна меморија, масовна меморија, рачунарска мрежа, извор електричне енергије)
- Кориснички интерфејс (екран осетљив на додир, препознавање и синтеза говора, сензори)
- Мобилне комуникације (мобилна мрежа, Wi-Fi, Bluetooth, NFC)
- Сензори (позиције, кретања, околине)

Врсте мобилних уређаја

- Паметни телефони
- Таблични рачунари
- Носиви уређаји (енг. wearables)
- Наменски мобилни уређаји (фотоапарати, камере, GPS пријемници итд.)
- Уређаји сличних карактеристика (TV/STB, уређаји у аутомобилима, уређаји у кући)

Android Wear

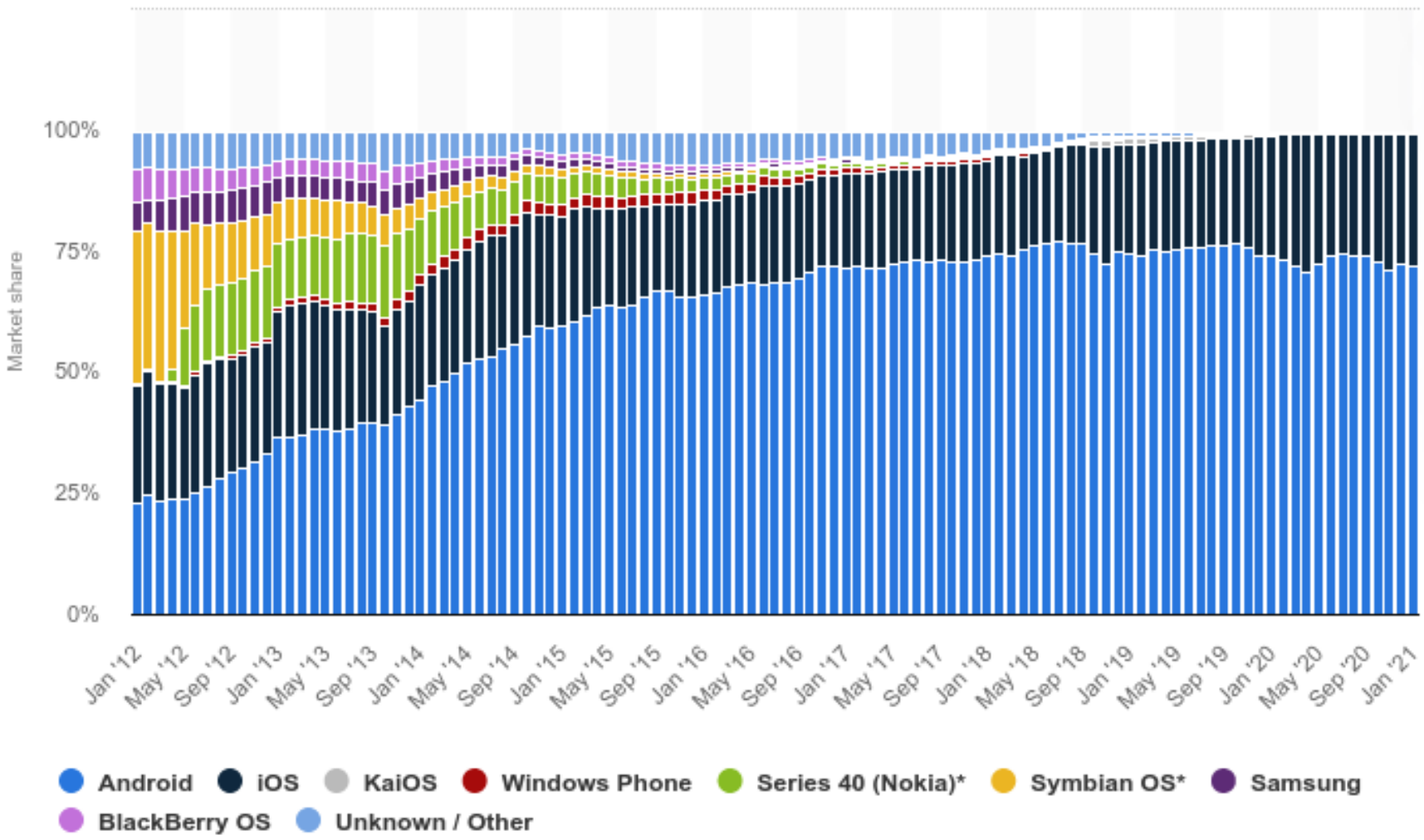


Figure 1: Android Wear.



Figure 2: Android Auto.

Тржиште мобилних уређаја



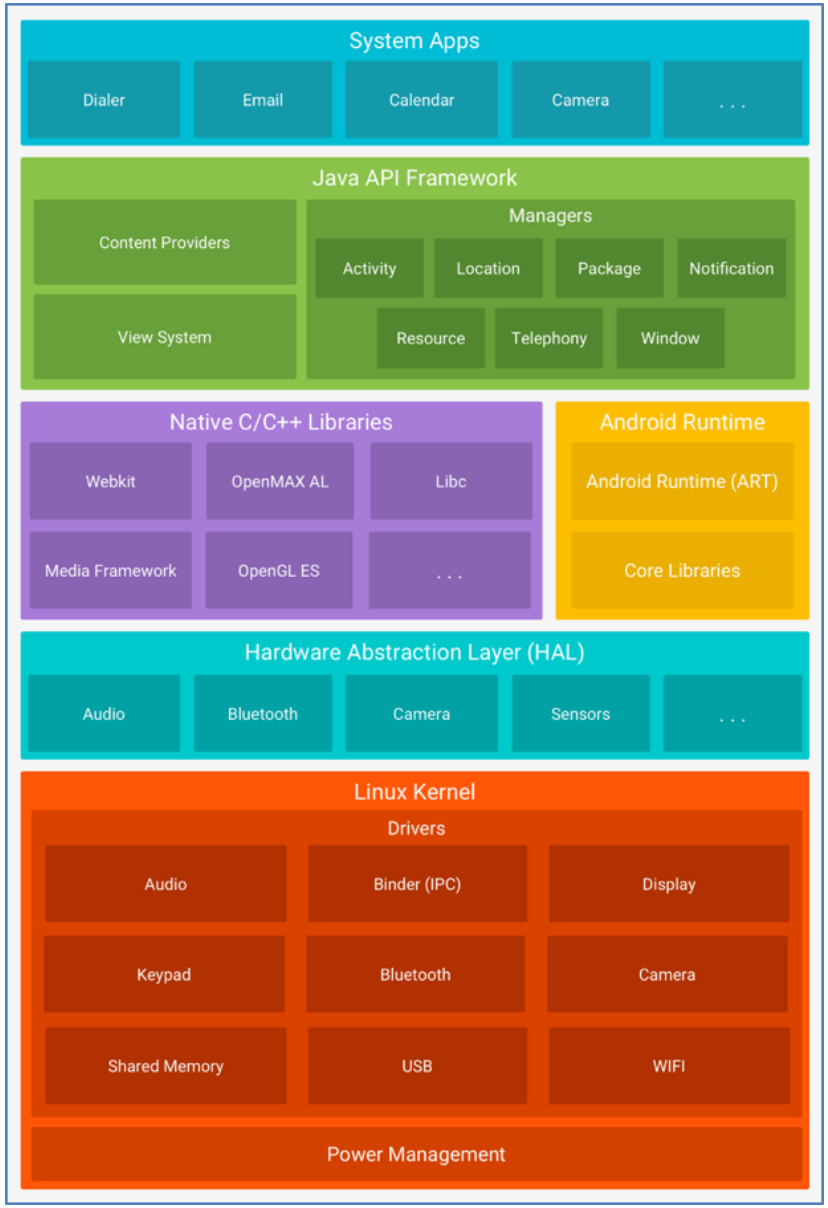
Тржиште мобилних уређаја

- Android (71.93%)
- iOS (27.47%)
- Остало (0.6%)

Андроид

- Оперативни систем, радни оквир и/или скуп апликација за мобилне уређаје
- Заузима највећи удео на тржишту мобилних уређаја
- Пројекат отвореног изворног кода који води Open Handset Alliance (OHA), иако Google de facto даје највећи допринос
- Постоји више произвођача Андроид уређаја који користе различите хардверске архитектуре, различите дистрибуција Андроида и различите продавнице апликација

Архитектура Андроида



Архитектура Андроида

- GNU/Linux
  - Bionic C biblioteka
- JVM
  - Dalvik do Androida 4.4
  - Android Run Time (ART) od Androida 5.0
- standardna Java biblioteka
  - Apache Harmony do Androida 6.0
  - OpenJDK od Androida 7.0

iOS

- Оперативни систем, радни оквир и/или скуп апликација за мобилне уређаје
- Преостали део тржишта мобилних уређаја
- Пројекат компаније Apple
- Мањи број хардверских архитектура и оперативних система у поређењу са Андроидом, једна продавница апликација

Архитектура iOS-a

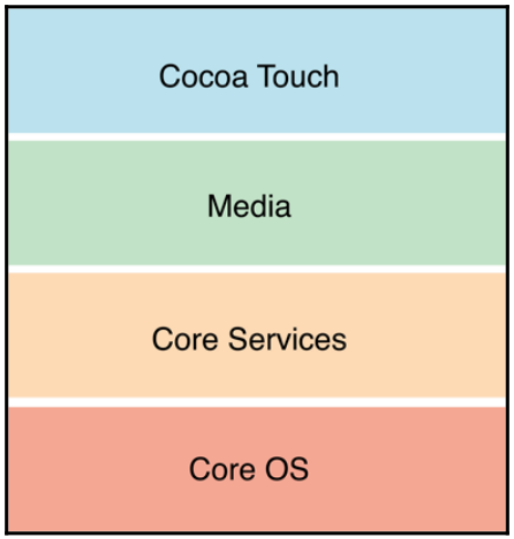


Figure 5: Архитектура iOS-a [2].

Архитектура iOS-а

- Cocoa touch
  - GUI радни оквир
- Media Layer
  - Мултимедијални радни оквир
- Core Services Layer
  - Основни системски сервиси
- Core OS Layer
  - Језгро оперативног система и управљачки програми

Безбедносни механизми

- Основни безбедносни механизми мобилних уређаја су изоловање процеса, безбедно учитавање оперативног система и КЗИ
- Изоловање процеса онемогућава да једна апликација приступи подацима друге апликације или оперативног система
- Безбедно учитавање оперативног система онемогућава учитавање било ког оперативног система који није верификован од стране произвођача мобилног уређаја
- КЗИ омогућава шифровање података који су ускладиштени у складишту података (на нивоу партиције или датотеке) или који се преносе преко рачунарске мреже (целуларне или Wi-Fi)

Безбедносни механизми Андроида

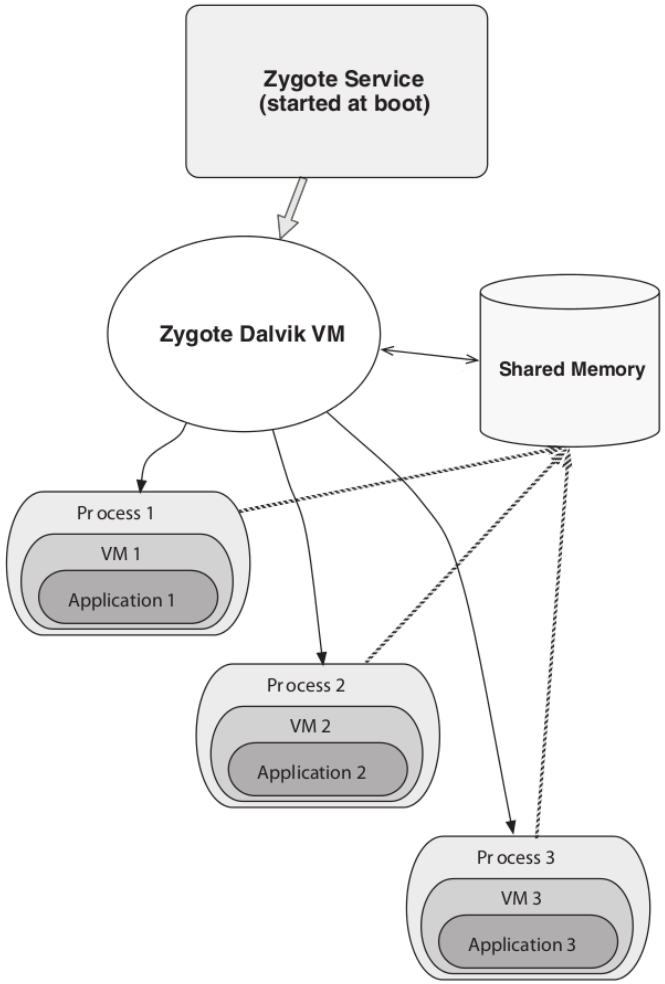


Figure 6: Безбедносни механизми Андроида [1].

Безбедносни механизми iOS-а

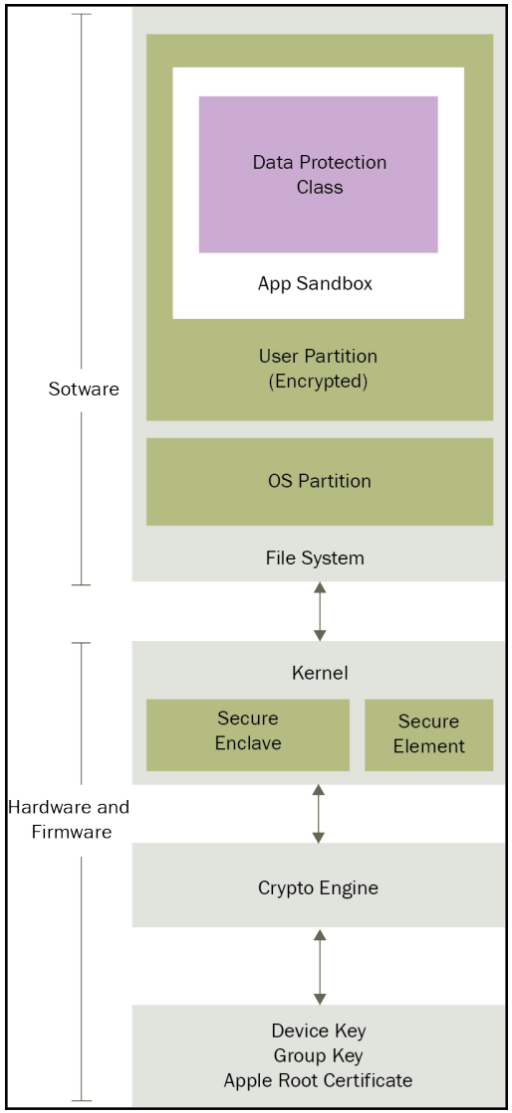


Figure 7: Безбедносни механизми iOS-а [2].

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мобилни уређаји

3 Целуларна мрежа

4 Процес форензике мобилних уређаја

5 Демонстрација

6 Закључак

Целуларна мрежа

- Целуларна (мобилна) мрежа је јавна комуникациона мрежа за пренос говора, текстуалних порука и података
- Покрива већи део насељених подручја и универзално се користи за повезивање мобилних уређаја
- Обично ради у фреквентним опсезима од 850 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz или 1.900 MHz
- Током година је еволуирало неколико генерација стандарда за целуларне мреже

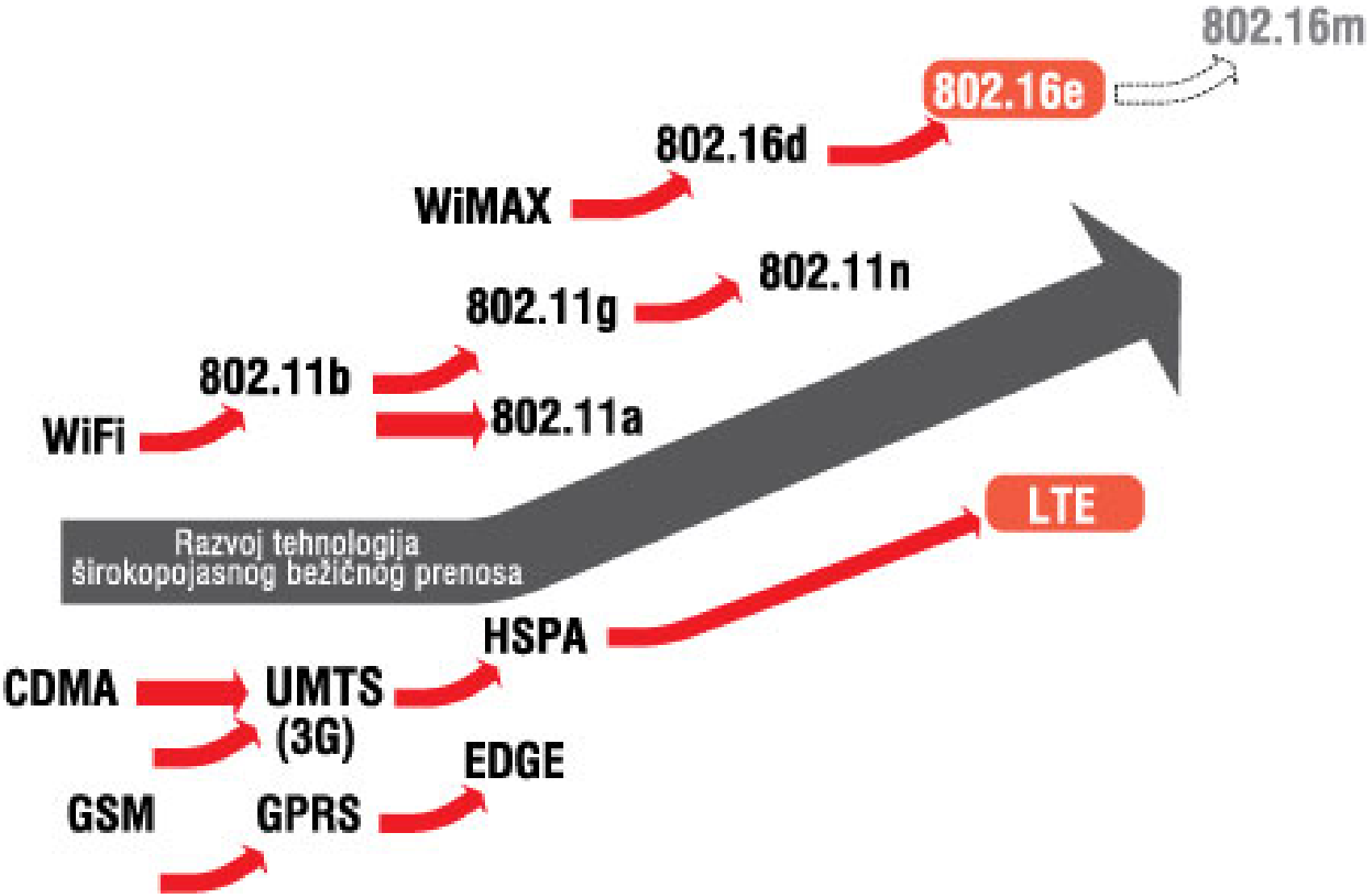


Figure 8: Развој целуларних мрежа [3].

Развој целуларних мрежа

- 1991 - Global System for Mobile Communications (фр. Groupe Spécial Mobile -GSM)
- 2000 - General Packet Radio Service (GPRS)
- 2003 - Enhanced Data rates for GSM Evolution (EDGE)
- 2002 - Universal Mobile Telecommunications System (UMTS, 3G)
- 2008 - High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA) / High-Speed Uplink Packet Access (HSUPA)
- 2011 - Long Term Evolution (LTE, 4G)
- 2018 - 5G

Ћелијски систем

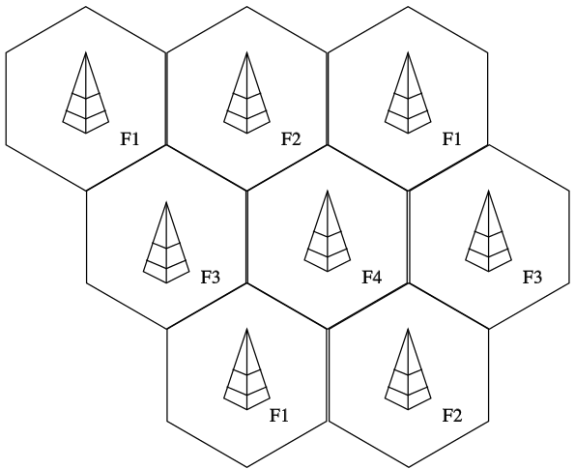


Figure 9: Ћелијски систем [4].

- Територија коју покрива мобилни оператор подељена је на ћелије
- Свакој ћелији додољен је скуп фреквенција које су изабране тако да минимизују интерференцију (са суседним ћелијама)
- Када мобилни уређај пређе из једне у другу ћелију, мрежа издаје наредбу мобилном уређају да промени канал (и преусмерити позив на нови канал ако је позив у току)

Улуге целуларне мреже

- Телефонија (пренос говора)
- Текстуалне поруке (енг. short message service - SMS)
- Мултимедијалне поруке (енг. multimedia messaging service - MMS)
- Пренос података (IP)

Архитектура GMS-а

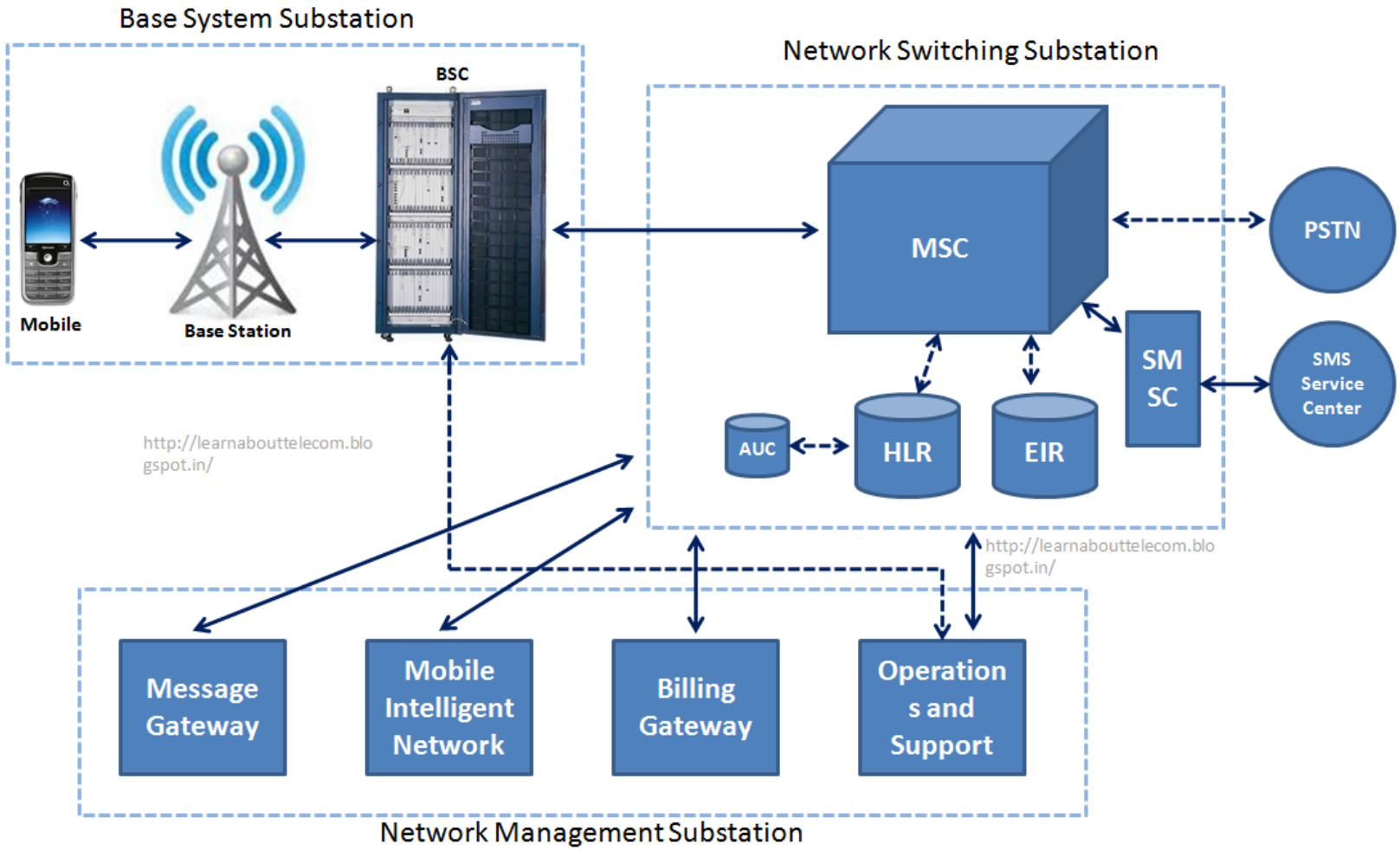


Figure 10: Архитектура GMS-а.

Архитектура GMS-а

- Подсистем базне станице (енг. base station subsystem - BSS)
- Подсистем телефонске централе (енг. network switching subsystem - NSS, Core)
- Подсистем за управљање мрежом (енг. network management subsystem - NMS)

Подсистем базне станице

- Подсистем базне станице је подсистем задужен за комуникацију између мреже и мобилних уређаја
- Састоји се од радио примопредајника (енг. base transceiver station - BTS) и контролера радио примопредајника (енг. base station controller - BSC)
- Радио примопредајник садржи уређаје за пријем и слање радио сигнала (радио пријемник, радио предајник, антена, извор напајања итд.)
- Контролер радио примопредајника управља радио промопредајником (тј. конфигурише радио примопредајнике и фреквенције сваке ћелије и омогућава базним станицама да успоставе, предају и прекину позив)

Подсистем базне станице



Figure 11: Подсистем базне станице [4].

Подсистем телефонске централе

- Подистем телефонске централе је подистем задужен за управљање делом мреже и аутентификацију, шифровање и надгледање позива
- Главни елемент подсистема телефонске централе је контролер мобилне станице (енг. mobile station controller - MSC) који рукује са више базних станица
- Контролер мобилне станице управља делом мреже (тј. рукује успостављањем, предајом и прекидом позива) и омогућава повезивање са другим контролерима мобилних станица
- Gateway Mobile Station Controller (GMSC) је контролер мобилне станице који је повезан са јавном телефонском мрежом

Подсистем телефонске централе

- Home Location Register (HLR) је база података која садржи податке о претплатницима који су ауторизовани да користе GSM мрежу (податке о SIM картицама које је издао оператор)
- Visitor Location Register (VLR) је база података која садржи податке о roaming претплатницима
- Equipment Identity Register (EIR) је база података која садржи податке о мобилним уређајима повезаним на мрежу (омогућава спречавање позива са украдених или неауторизованих мобилних уређаја)
- Authentication Centre (AUC) аутентификује преплатнике и омогућава шифровање позива

Подсистем телефонске централе

- Short Message Service Centre (SMSC) омогућава слање и примање текстуалних порука
- Multimedia Messaging Service Centre (MMSC) омогућава слање и примање мултимедијалних порука
- Voice Mail Centre (VMC) снима и складишти говорне поруке
- Billing Centre (BC) води евиденцију о рачуну сваког претплатника на основу података о наплати примљених од HLR-а и VLR-а

Подсистем за управљање мрежом

- Подсистем за управљање мрежом (енг. network management subsystem - NMS) служи за управљање целим системом

SIM картица

- Subscriber Identity Module (SIM) картица је паметна картица која омогућава претплатнику да промени мобилни телефон и мобилном телефону да промени претплатника
- Имплементира Java Card спецификацију
- SIM картица складишти идентификатор картице (енг. integrated circuit card identifier - ICCID), идентификатор претплатника (енг. international mobile subscriber identity - IMSI) и криптографске кључеве неопходне за аутентификацију претплатника
- Може складиштити и дневник позива, SMS поруке, телефонски именик итд.

SIM картица

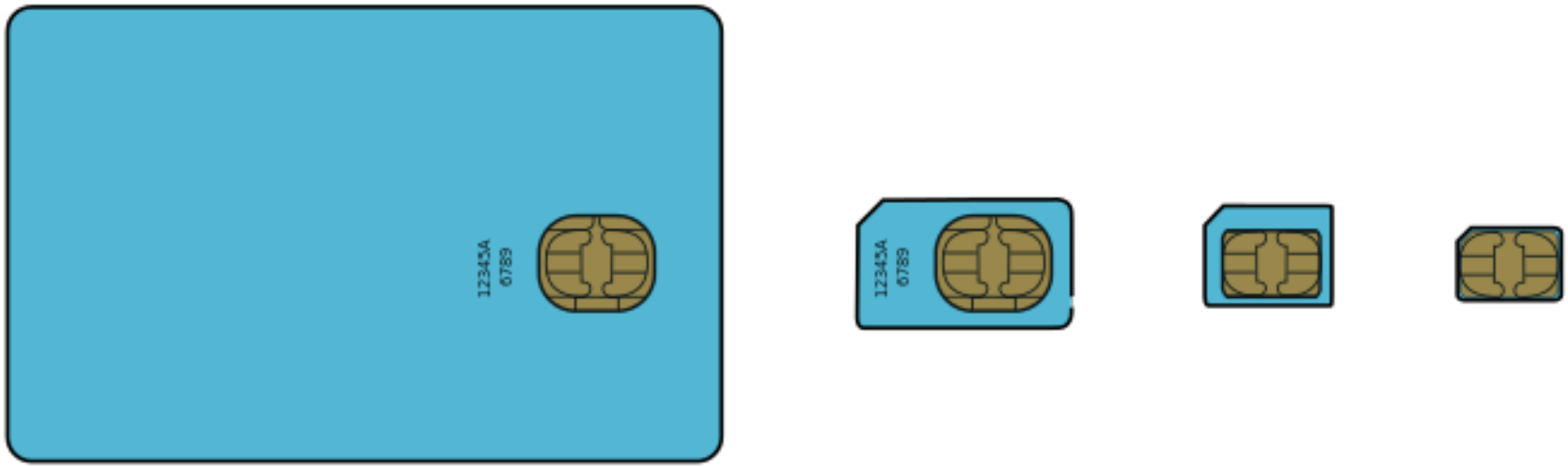


Figure 12: SIM картица [4].

IMSI

IMSI:310170845466094

MCC	310	United States
MNC	170	Sprint
MSIN	845466094	

Figure 13: International Mobile Subscriber Identity (IMSI) [4].

Идентификација мобилних уређаја

- Мобилни уређаји могу се идентификовати помоћу Mobile Equipment Identifier (MEID) или International Mobile Station Equipment Identity (IMEI)
- Mobile Equipment Identifier (MEID) је глобално јединствени идентификатор за уређаје у CDMA мрежи
- International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) је глобално јединствени идентификатор за уређаје у GSM, UMTS или LTE мрежи

IMEI

	AA	-	BB	BB	BB	-	CC	CC	CC	D or EE
Old IMEI	TAC				FAC	Serial number				D = Check Digit (CD) (Optional)
New IMEI	TAC									
Old IMEISV	TAC				FAC					EE = Software Version Number (SVN)
New IMEISV	TAC									

Figure 14: International Mobile Station Equipment Identity (IMEI) [4].

Идентификација базних станица

- Свака област у мобилној мрежи идентификована је јединственим идентификатором познатим као location area identity (LAI) који се састоји од идентификатора замље од 3 цифре (енг. mobile country code - MCC), идентификатора мреже у земљи од 2-3 цифре (енг. mobile network code - MNC) и идентификатора локације у мрежи од 16 цифара (енг. location area code - LAC)
- У једној области обично се налази неколико базних станица
- Базна станица или сектор базне станице идентификован је са идентификатором познатим као cell ID (CID)

Задржани подаци

- Задржани подаци (енг. call detail record - CDR) су база података у којој телекомуникациони оператор чува (мета)податке о позивима, порукама и преносу података
- У зависности од јурисдикције, телекомуникациони оператори су дужни да их чувају у периоду од неколико месеци до неколико година (1 година у Србији)
- Задржани подаци су доступни тужилаштву, полицији и безбедносним службама (уз одобрење суда)

Задржани подаци

- Телефонски број позиваоца
- Телефонски број позваног
- Идентификатор мобилног уређаја позиваоца (IMEI)
- Идентификатор мобилног уређаја позваног (IMEI)
- Идентификатор позиваоца (IMSI)
- Идентификатор позваног (IMSI)
- Идентификатор базне станице позиваоца (LAI, CID)
- Идентификатор базне станице позваног (LAI, CID)
- Датум и време
- Тип слога (позив, порука, подаци)
- Трајање позива
- Количина пренесених података
- IP одредишног сервера
- Тип услуге (HTTP, IMAP, SIP итд.)

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мобилни уређаји

3 Целуларна мрежа

4 Процес форензике мобилних уређаја

5 Демонстрација

6 Закључак

Процес дигиталне форензике

- Идентификација (доказа)
- Прикупљање (доказа)
- Чување (доказа)
- Прегледање (доказа)
- Анализа (доказа)
- Презентација (доказа)

Процес дигиталне форензике

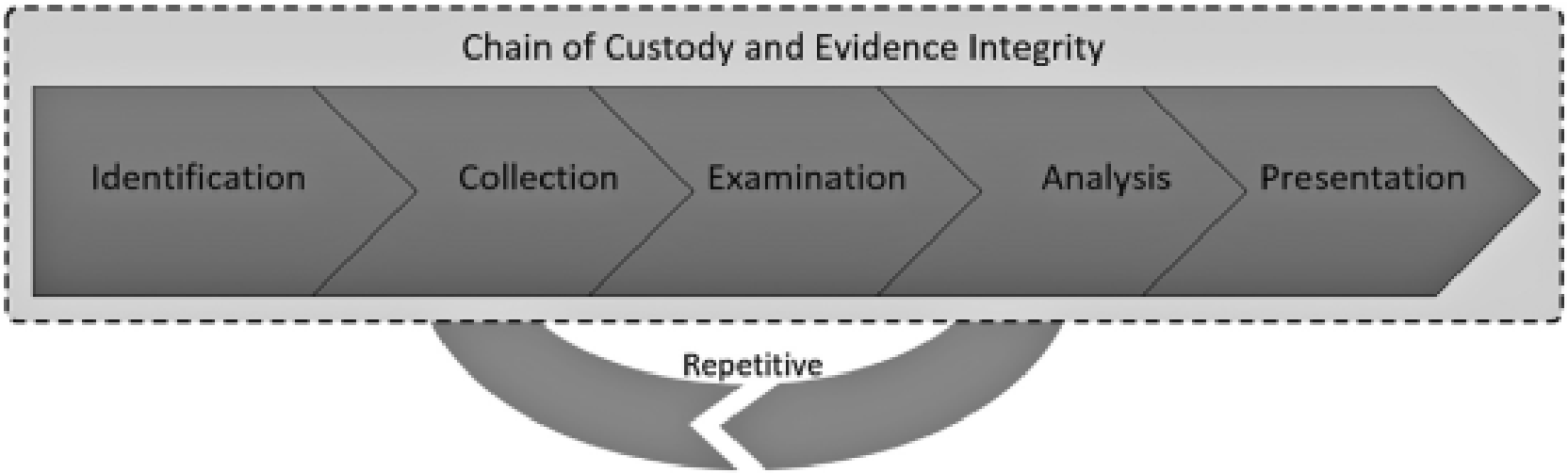


Figure 15: Процес дигиталне форензике [5].

Прикупљање доказа

- Идентификоване доказе је потребно прикупити коришћењем научно и правно ваљаних метода
- Дигитални докази могу се прикупљати из мобилних уређаја ручно, логички (софтверски) или физички (хардверски)
- Докази релевантни за форензику мобилних уређаја могу се налазити и у сигурносној копији података, облаку или целуларној мрежи

Принципи прикупљања доказа

- Не контаминирати физичке доказе (нпр. отисци прстију)
- Онеспособити радио примопредајнике (mobile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC итд.), заменити SIM картицу или ставити уређај у Фарадејеву врећу
- Онеспособити закључавање уређаја (подешавања, dongle итд.)
- Повезати уређај са извором напајања

Методе прикупљања доказа

- Ручно
- Логичко (UMS, MTP, ADB, интерно складиште итд.)
- Физичко (JTAG, ISP, Chip-Off итд.)

Карактеристике метода прикупљања доказа

- Ниво апстракције
- Промена уређаја (физичка, логичка)
- Поновљивост поступка
- Цена (пре, у току и после прикупљања)

Ручно прикупљање доказа

- Ручно прегледати доказе користећи GUI мобилног уређаја
- Фотографисати или снимити процес
- Поступком ручног прикупљања доказа докази се прикупљају на највишем нивоу апстракције, а поступак може да промени уређај на логичком нивоу

Ручно прикупљање доказа

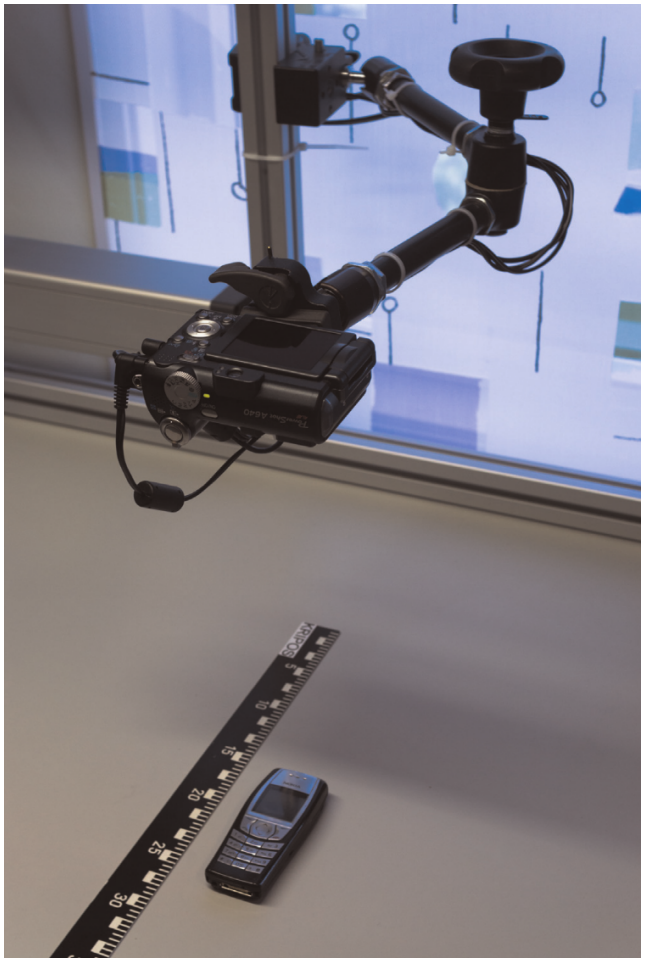


Figure 16: Ручно прикупљање доказа [5].

Ручно прикупљање доказа

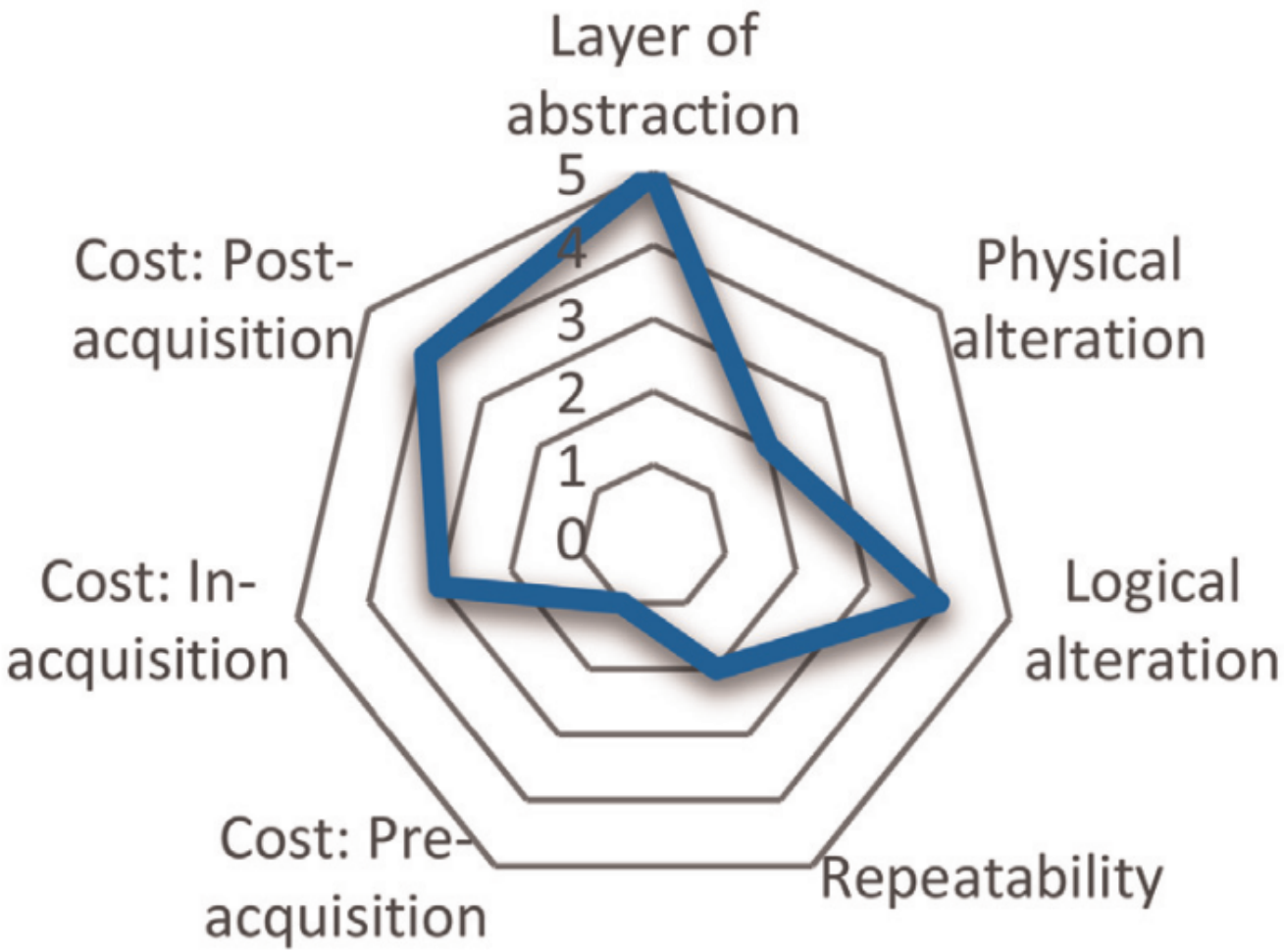


Figure 17: Ручно прикупљање доказа [5].

Откључавање мобилних телефона

- Реконструкција или погађање кода, обрасца, лозинке, итд.
- Промена конфигурационих датотека или брисање датотека са подацима за аутентификацију (ако је приступ интерном складишту података омогућен)
- Откључавање помоћу мрежних сервиса (Google, Samsung итд.)
- Примена специјалних софтверских алата (често није могућа на новијим верзијама Андроида и iOS-a)

Логичко прикупљање доказа

- UMS
- MTP
- ADB (Андроид)
- добављачи садржаја (Андроид)
- интерно складиште
- SD картице
- сигурносне копије
- SIM картице
- итд.

Станица за форензику мобилних уређаја



Figure 18: MSAB Field.

XRY



Figure 19: XRY.

MOBILedit



MOBILedit Forensic

Figure 20: MOBILedit.

UMS

- USB Mass Storage (UMS) је комуникациони протокол за комуникацију између USB уређаја и рачунара
- Потребно је повезати рачунар и мобилни уређај USB каблом и пребацити уређај у "мод за пренос датотека"
- Путем UMS комуникационог протокола могуће је преузети датотеке из доступног дела интерног складишта података

UMS прикупљање доказа

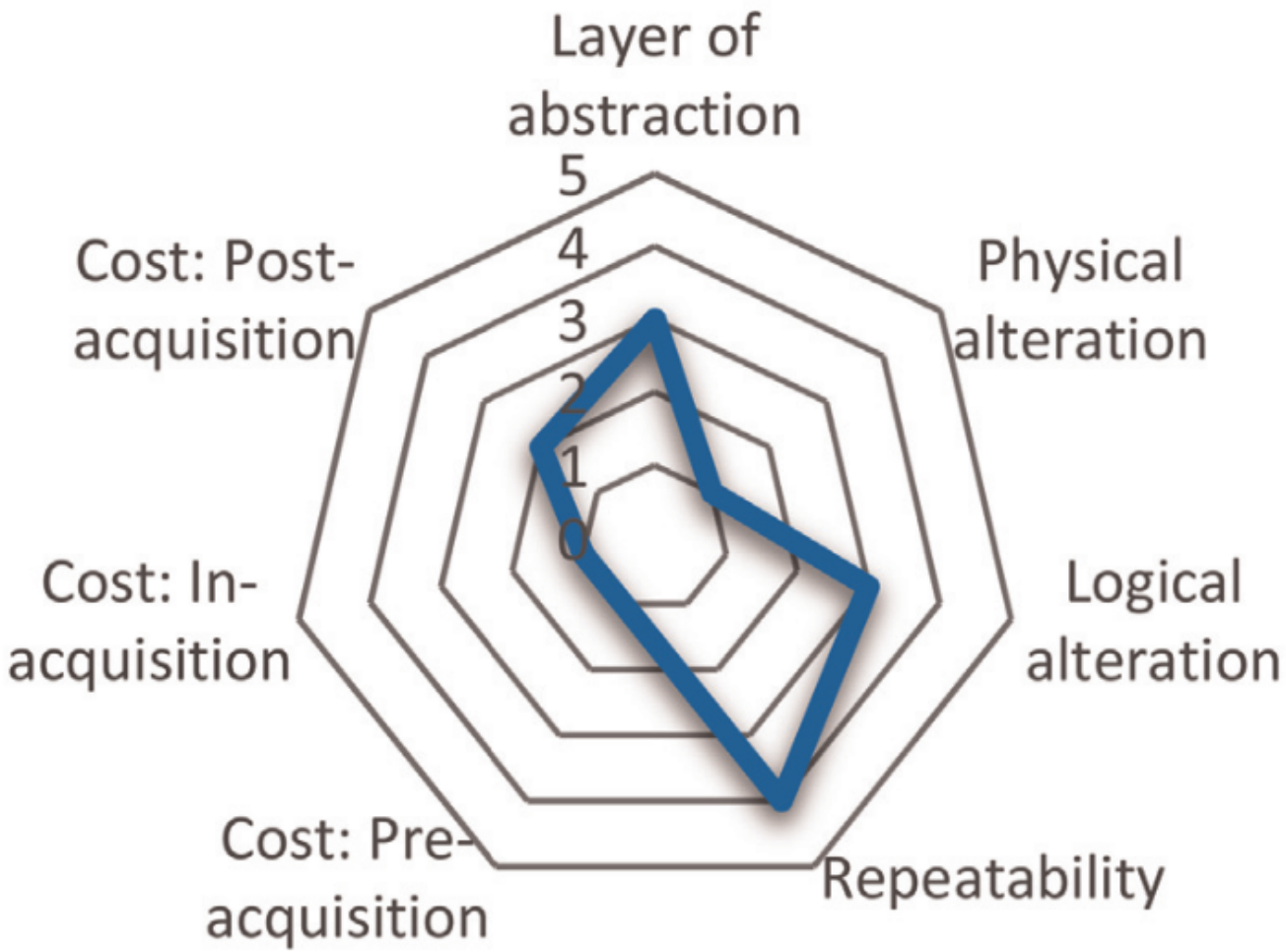


Figure 21: UMS прикупљање доказа [5].

MTP

- Media Transfer Protocol (MTP) је комуникациони протокол за пренос мултимедијалних записа између мултимедијалних уређаја и рачунара (и проширење је Picture Transfer Protocol (PTP) протокола)
- Потребно је повезати рачунар и мобилни уређај USB каблом и пребацити уређај у "мод за пренос мултимедијалног садржаја" или "мод за пренос фотографија"
- Путем MTP комуникационог протокола могуће је преузети мултимедијалне записе из доступног дела интерног складишта података

MTP прикупљање доказа

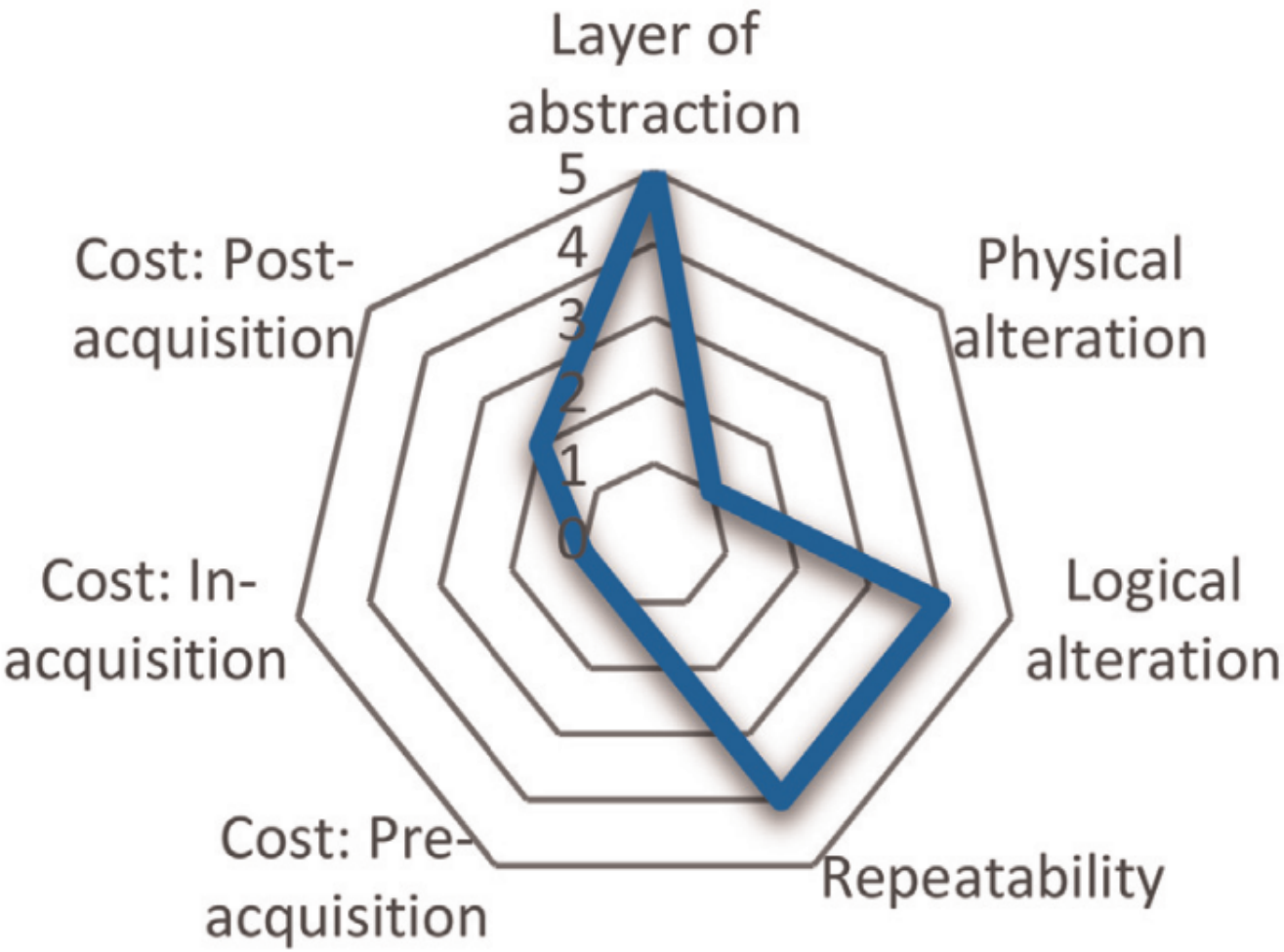


Figure 22: MTP прикупљање доказа [5].

ADB

- Android Debugging Bridge (ADB) је софтверски алат за комуникацију са Андроид уређајима
- Потребно је укључити "USB проналажење грешака" (енг. USB debugging), повезати рачунар и мобилни уређај USB каблом и рачунару дозволити приступ мобилном уређају
- Наредбом adb shell могу се прегледати датотеке из доступног дела интерног складишта података (за приступ целом интерном складишту потребан је root приступ)
- Наредбом adb pull -a могу се преузети све датотеке из доступног дела интерног складишта података (за приступ целом интерном складишту потребан је root приступ)
- Наредбом adb backup могу се направити сигурносне копије података појединих апликација (није потребан root приступ)
- Наредбом adb dumpsys могу се добити подаци о системским сервисима (није потребан root приступ)

ADB прикупљање доказа

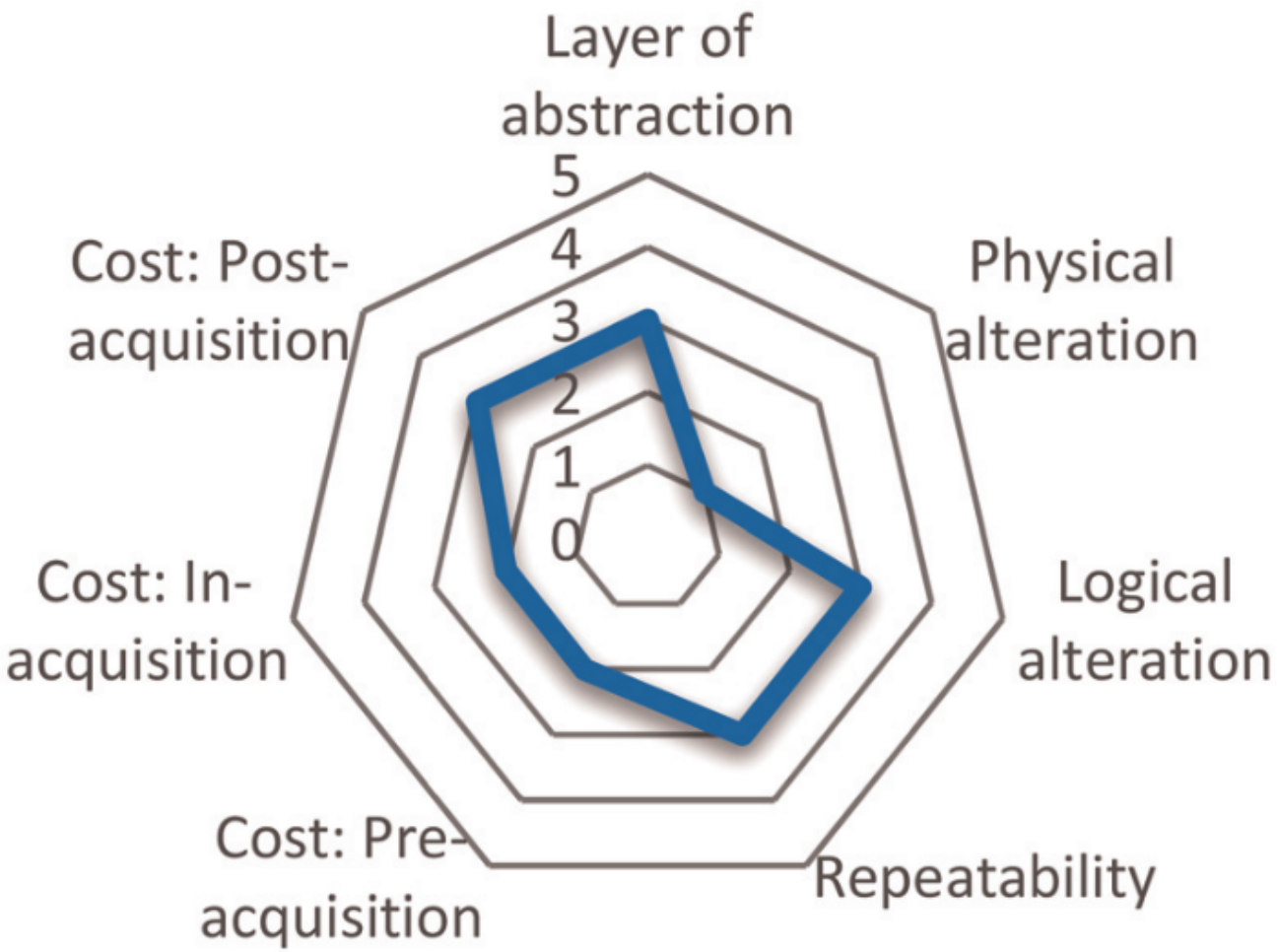


Figure 23: ADB прикупљање доказа [5].

Добављачи садржаја

- Добављачи садржаја (енг. content providers) су компоненте Андроид апликације које омогућавају управљање подацима (и размену података између различитих апликација уз одговарајућа права приступа)
- Може се имплементирати Андроид апликација која користи добављаче садржаја за прикупљање података које су (системске и корисничке) апликације начиниле доступним преко добављача садржаја
- Комерцијални софтверски алати за форензику мобилних уређаја често користе овај метод

Интерно складиште

- Један метод за преузимање целог интерног складишта података је искоришћавање рањивости оперативног система са циљем да се добије root приступ уређају
- Root приступ уређају омогућава приступ партицијама и директоријумима којима се не може приступити преко UMS-а, MTP-а или ADB-а
- Конкретне рањивости које се могу искористити у великој мери зависе од верзије оперативног система

Root прикупљање доказа

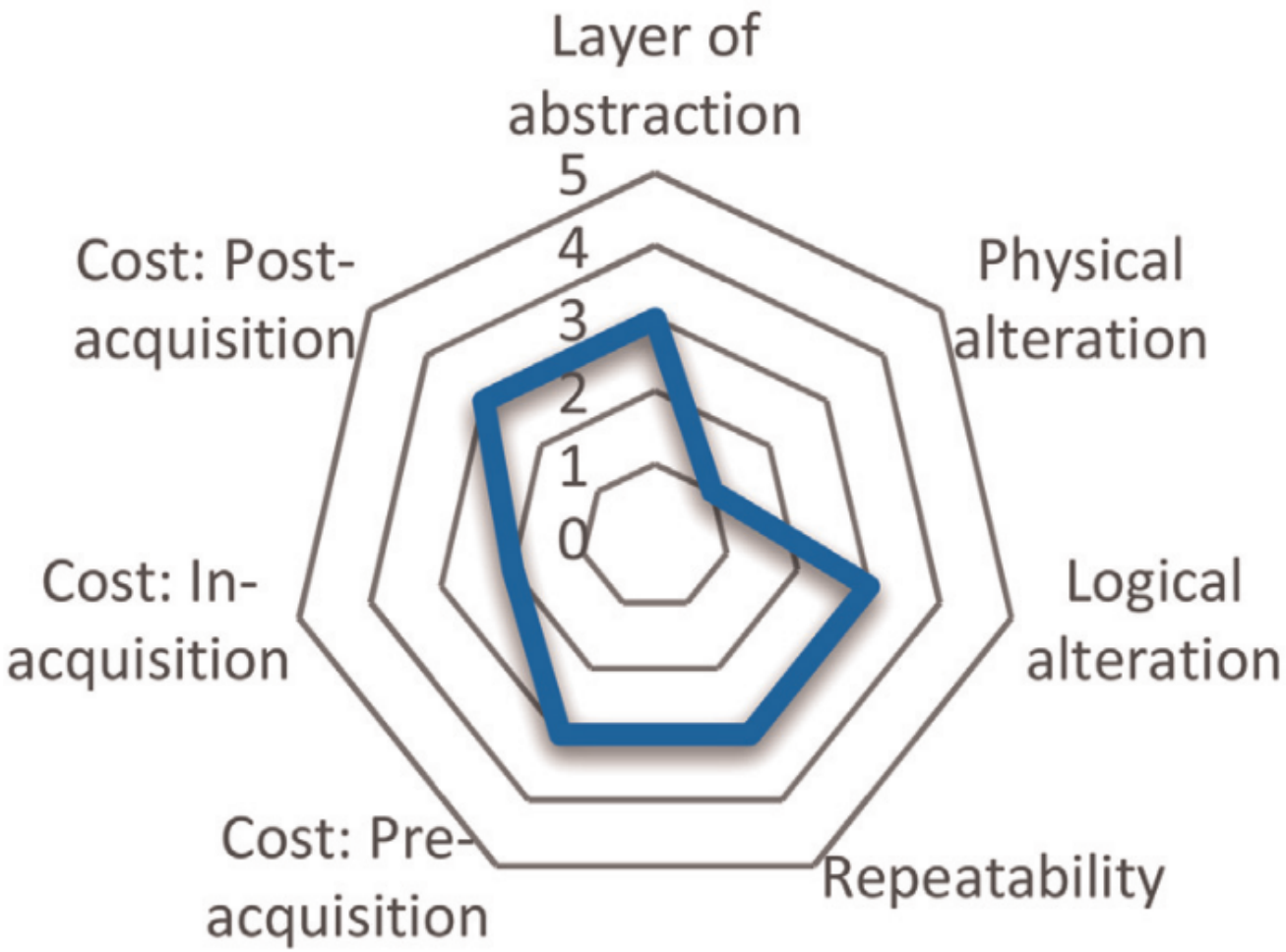


Figure 24: Root прикупљање доказа [5].

Интерно складиште

- Други метод за преузимање целог интерног складишта података је учитавање наменског оперативног система уместо Андроида или iOS-a
- Наменски оперативни систем омогућава директан приступ складишту података и партицијама
- Учитавање наменског оперативног система није могуће ако уређај користи безбедно учитавање оперативних система (искључивање ове функције, ако је уопште могуће, брише садржај интерног складишта), а коришћење КЗИ онемогућава приступ подацима корисника

Boot прикупљање доказа

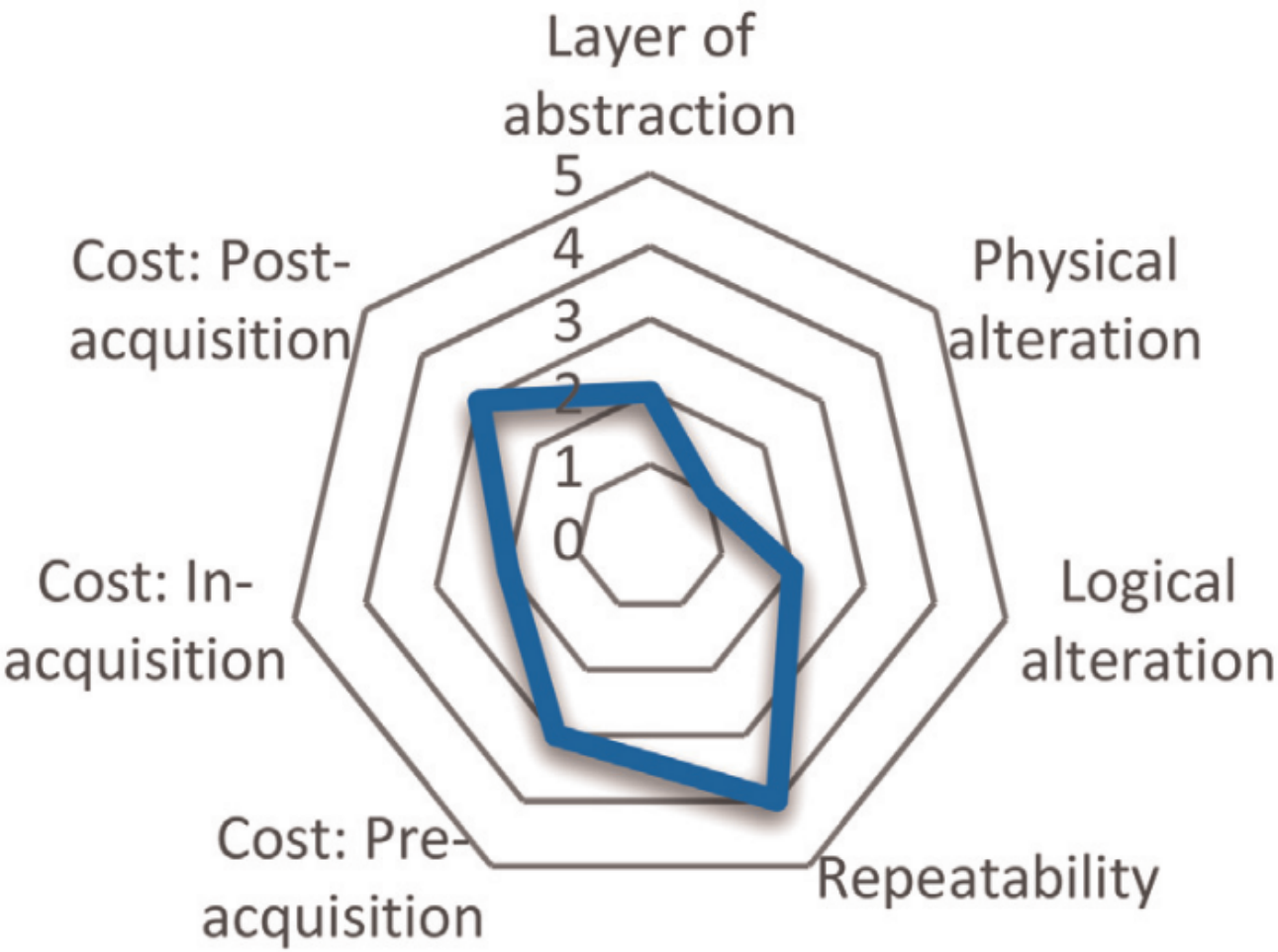


Figure 25: Boot прикупљање доказа [5].

Меморијске картице

- Secure Digital (SD) картице су складишта података које користе преносни уређаји (фотоапарати, камере, паметни телефони итд.)
- Постоје различите физичке димензије (standard, mini, micro)
- Постоје различите класе (C2, C4, C6, 10C, U1, U3, V6, V10, V30, V60, V90)
- Ако су подаци ускладиштени на SD картици (и нису шифровани), могуће их је прикупити читачем SD картица

Меморијске картице

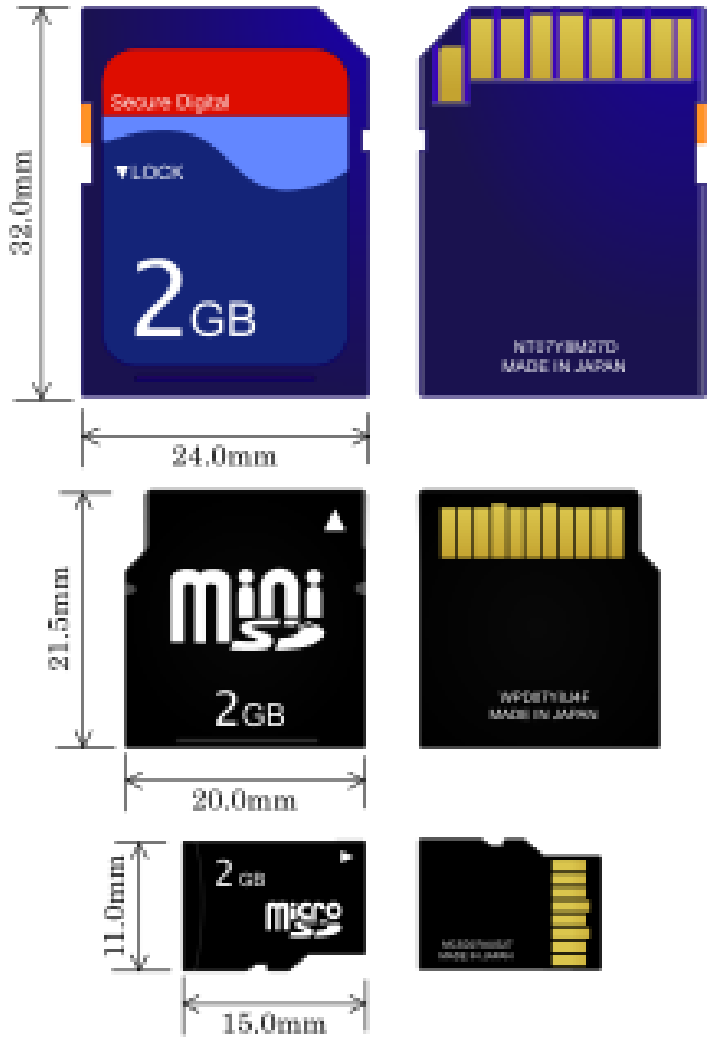


Figure 26: SD картица [3].

Сигурносне копије

- Још један извор дигиталних доказа су сигурносне копије података
- Оне могу бити ускладиштене на SD картицама, на PC рачунарима повезаним са мобилним уређајем или у облаку
- Сигурносне копије су обично шифоване
- Може им се приступити коришћењем стандардних софтверских алата за рад са сигурносним копијама или специјализованих форензичких алата (уз познавање криптографског кључа)

Прикупљање доказа из сигурносне копије података

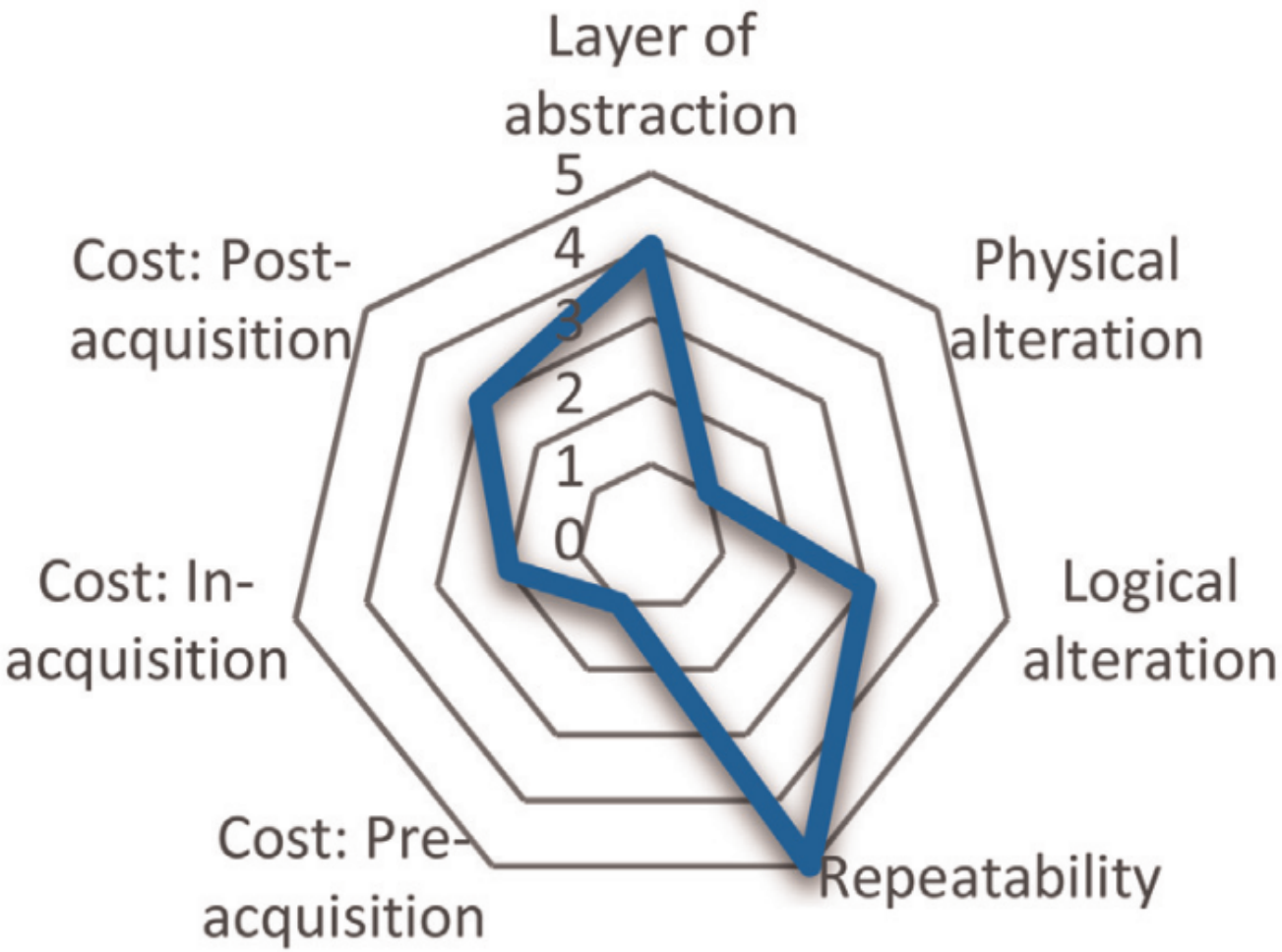


Figure 27: Прикупљање доказа из сигурносне копије података [5].

Физичко прикупљање доказа

- JTAG
- ISP
- Chip-Off

JTAG

- Joint Test Action Group (JTAG) је индустријски стандард за тестирање штампаних плоча
- Може да се користи за задавање инструкција процесору да прикупи сирове податке ускладиштене у флеш меморијском чипу на штампаној плочи (да би се направила слика целе интерне меморије уређаја)
- JTAG није деструктивни процес (ако се изведе без грешке)

JTAG Station

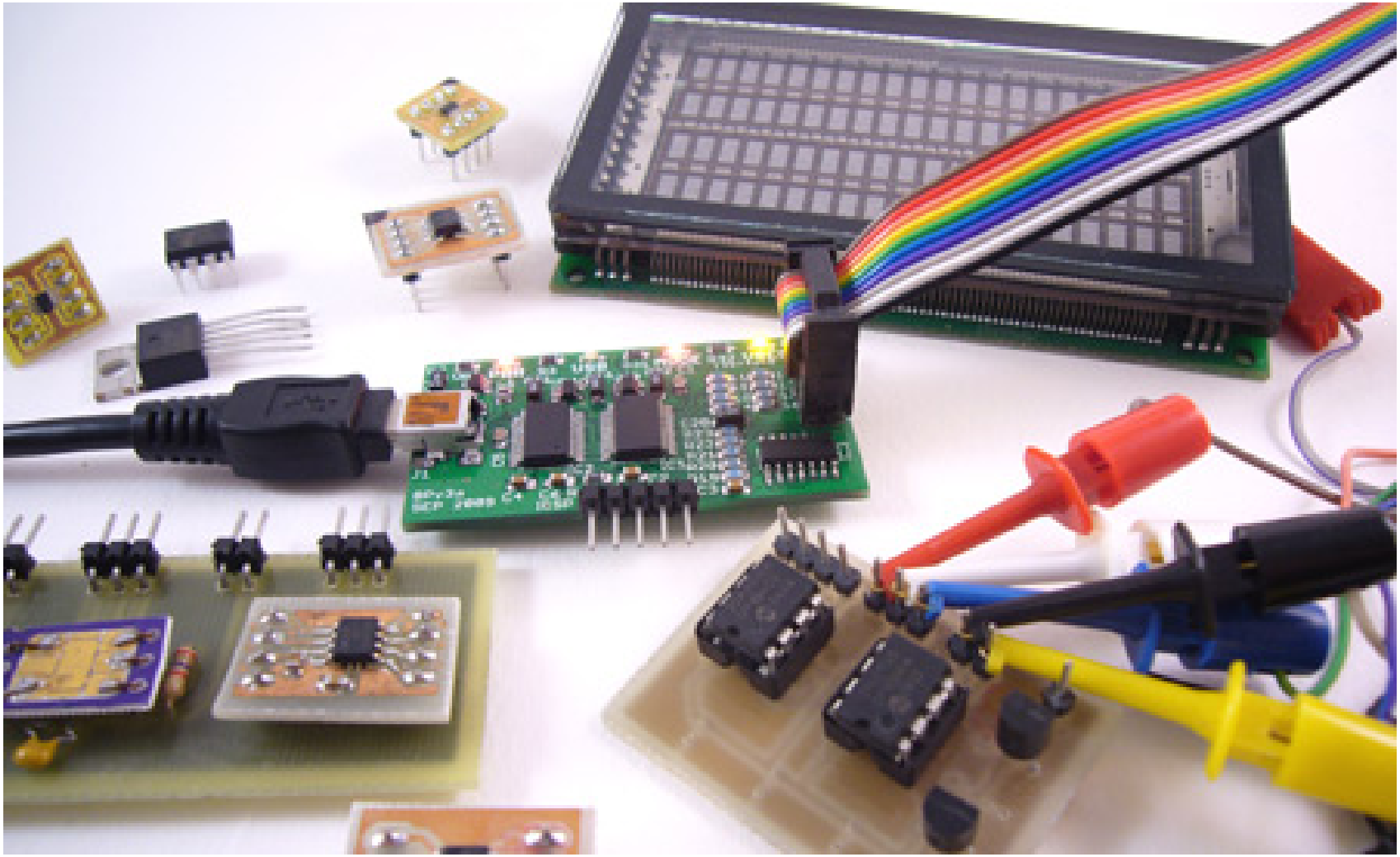


Figure 28: Bus Pirate.

JTAG

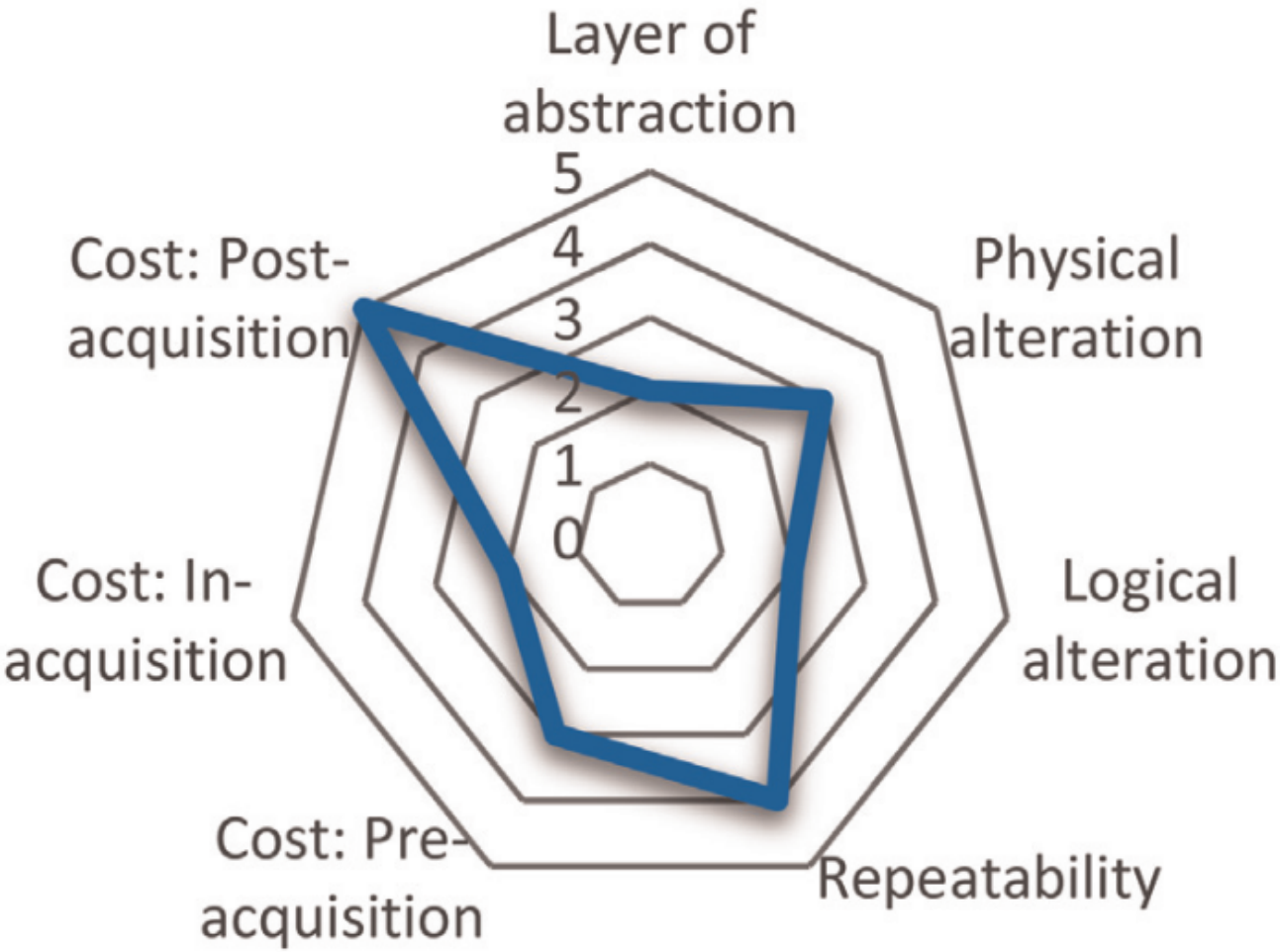


Figure 29: JTAG прикупљање доказа [5].

ISP

- In-System Programming (ISP) је својство неких уграђених уређаја да могу да се програмирају и када су инсталирани у крајњем систему
- Може да се користи за читање из eMMC и eMCP флеш меморијских чипова (да би се направила слика целе интерне меморије уређаја)
- Ни ISP није деструктивни процес (ако се изведе без грешке)

Chip-Off

- Chip-off је процес у коме се меморијски чип уклања са уређаја да би се прочитао читачем (да би се направила слика целе интерне меморије уређаја)
- Chip-Off је деструктивни процес (уређај више неће радити после примене овог поступка)

Chip-Off прикупљање доказа



Figure 30: Chip-Off прикупљање доказа [5].

Chip-Off прикупљање доказа

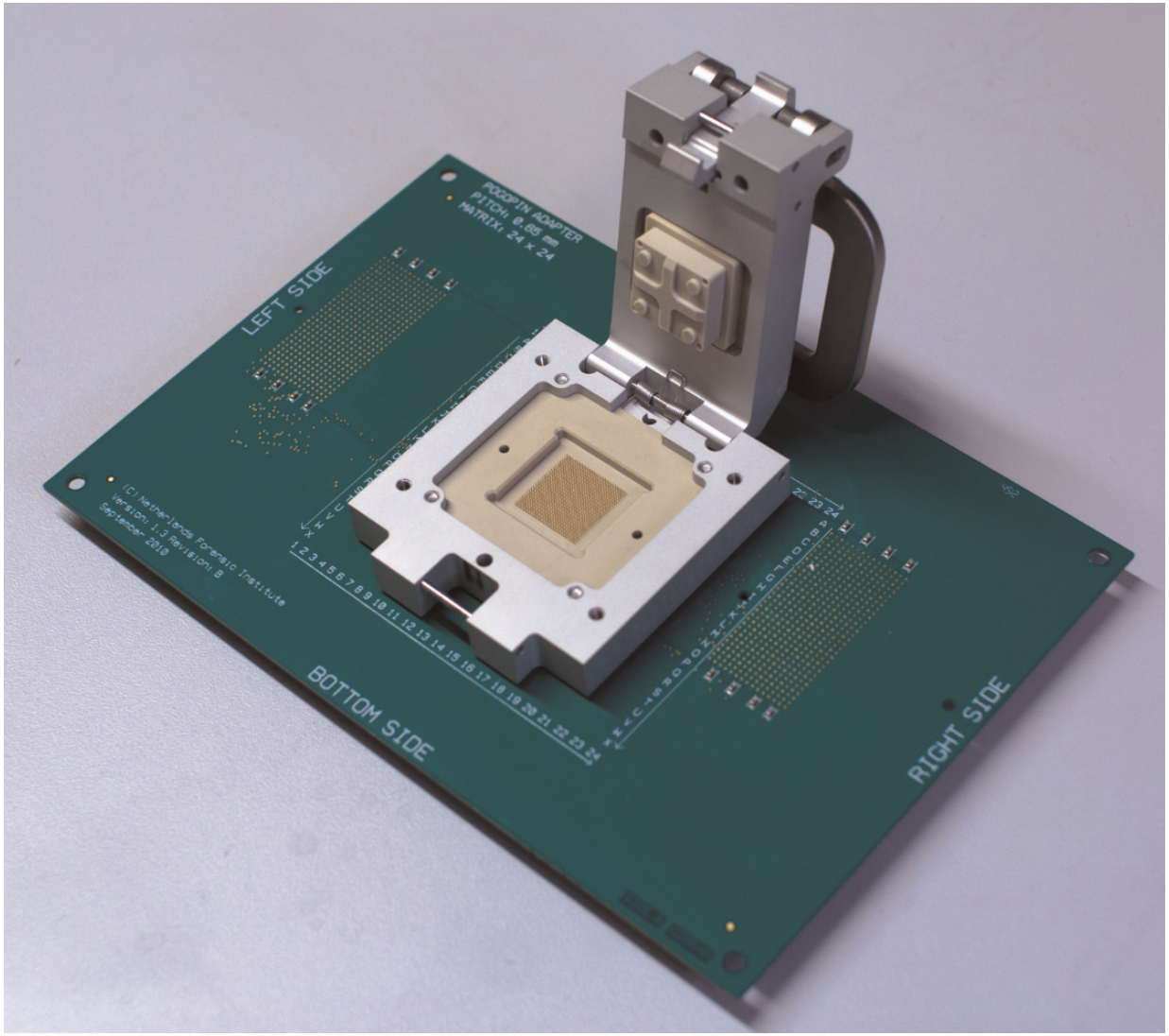


Figure 31: Chip-Off прикупљање доказа [5].

Chip-Off прикупљање доказа

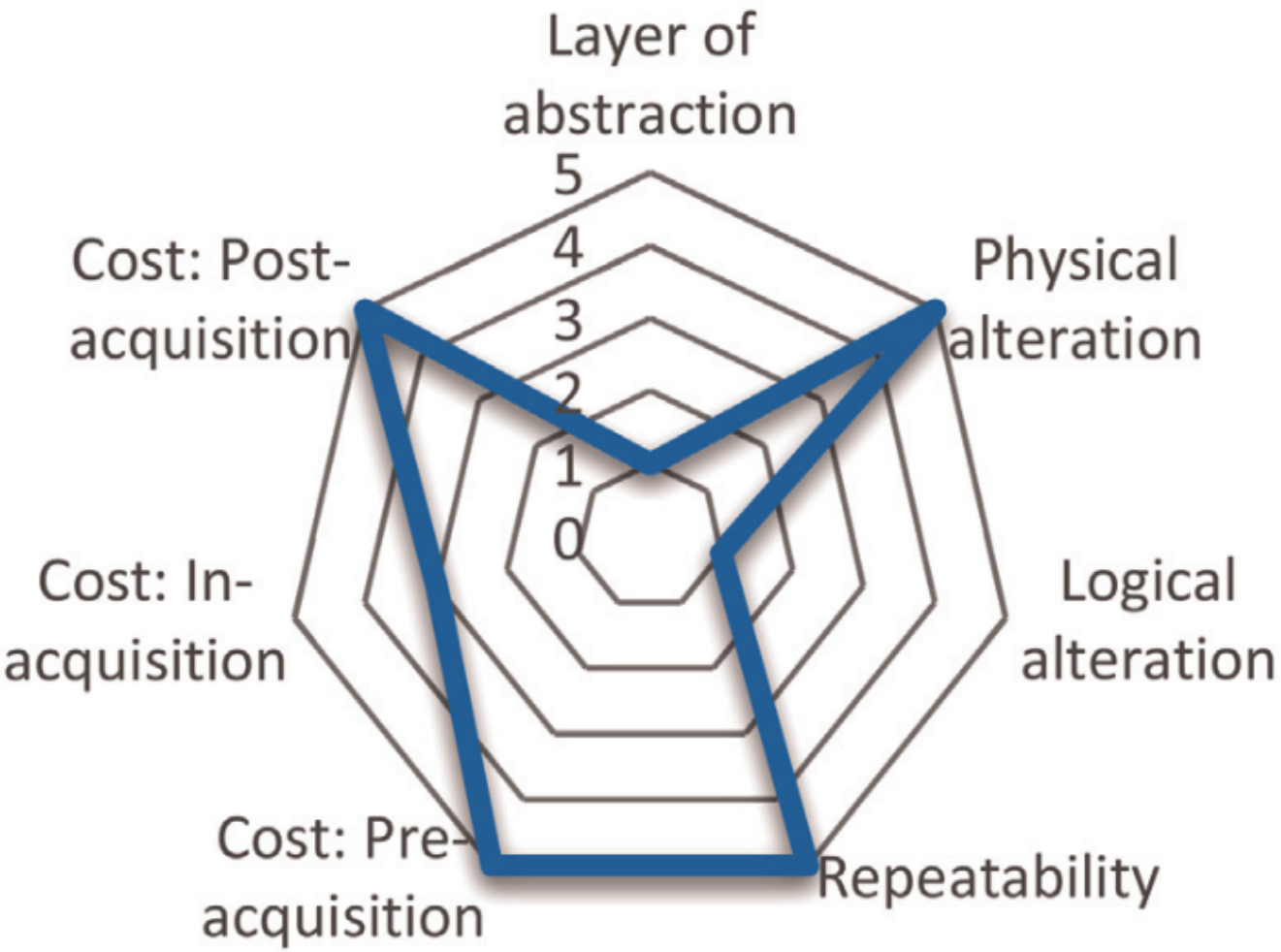


Figure 32: Chip-Off прикупљање доказа [5].

Прикупљање доказа из облака

- Неки докази могу бити ускладиштени у облаку (тј. на неком серверу на интернету)
- И Google и Apple нуде мрежне сервисе који омогућавају синхронизацију података између два мобилна уређаја или мобилног уређаја и рачунара
- Уз познавање корисничког имена и лозинке могуће је приступити тим сервисима и преузети податке

Прикупљање доказа из целуларне мреже

- Задржане податке (енг. call detail record - CDR) могуће је прикупити од телекомуникационих оператора (уз наредбу суда)
- На основу задржаних података је могуће реконструисати постојање комуникације између претплатника (комуникациону мрежу) и локације претплатника, али не и садржај комуникације
- Специјалним истражним методама могуће је прикупити садржај комуникација од телекомуникационих оператора (уз наредбу суда)
- Те комуникације укључују позиве, текстуалне поруке и податке

Чување доказа

- Прикупљени докази морају се сачувати
- Рачуна се криптографска хеш вредност прикупљених доказа
- Докази се морају заштитити коришћењем физичких, техничких и организационих контрола
- Мора се обезбедити ланац доказа (тј. евидентирати ко је када имао приступ доказима)
- Постоје власнички формати датотека који су намењени чувању дигиталних доказа из мобилних уређаја (нпр. "xry")

Прегледање доказа

- Прикупљени (и сачувани) докази се прегледају
- Стандардни алати за рад са мобилним уређајима или специјални алати користе се за прегледање доказа

Анализа доказа

- Прегледани докази се анализирају
- Специјални алати (који зависе од задатка) користе се за анализу доказа

Алати за прегледање и анализу

Неки од алата који се могу користити за прегледање или анализу доказа су:

- Cellebrite (UFED)
- Oxygen Forensics (Oxygen Forensics)
- MSAB (XRY, XAMN)
- Blackbag Technologies (Blacklight)
- Magnet Forensics (AXIOM)
- Autopsy
- итд.

XRY & XAMN



Figure 33: XRY.



Figure 34: XAMN.

XRY

- XRY је софтверски алат компаније MSAB за прикупљање дигиталних доказа из мобилних уређаја
- Омогућава логичко прикупљање доказа (XRY Logical), ”физичко” прикупљање доказа (XRY Physical) и прикупљање доказа из облака (XRY Cloud), откључавање телефона итд.
- Редовно се освежава искоришћавањем хардверских и софтверских рањивости мобилних уређаја

XAMN

- XAMN је софтверски алат компаније MSAB за прегледање и анализу дигиталних доказа прикупљених из мобилних уређаја
- Омогућава прегледање и анализу великих скупова података и аутоматизацију задатака (уз коришћење рудименталних техника вештачке интелигенције)
- Такође, омогућава аутоматско генерисање извештаја

MOBILedit



MOBILedit Forensic

Figure 35: MOBILedit.

MOBILedit

- MOBILedit је софтверски алат компаније Compelson за прикупљање, прегледање и анализу дигиталних доказа из мобилних уређаја
- Као и софтверски алати XRY и XAMN, омогућава логичко прикупљање доказа, "физичко" прикупљање доказа, прикупљање доказа из облака (MOBILedit Cloud Forensic), откључавање телефона, прегледање и анализу великих скупова података и аутоматско генерисање извештаја итд.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мобилни уређаји

3 Целуларна мрежа

4 Процес форензике мобилних уређаја

5 Демонстрација

6 Закључак

XRY & XAMN



Figure 36: XRY.



Figure 37: XAMN.

MOBILedit



MOBILedit Forensic

Figure 38: MOBILedit.

Autopsy



Figure 39: Autopsy.

Преглед садржаја

1 Увод

2 Мобилни уређаји

3 Целуларна мрежа

4 Процес форензике мобилних уређаја

5 Демонстрација

6 Закључак

Закључак

- Мобилни уређаји
- Мобилни оперативни системи
- Безбедносни механизми
- SIM картица
- Целуларна мрежа
- Елементи целунарне мреже
- CDR

Закључак

- Процес форензике уређаја
- Прикупљање
- Чување
- Прегледање
- Анализа
- Алати за прикупљање доказа
- Алати за прегледање и анализу доказа

Закључак

- Ручно прикупљање
- Логичко прикупљање
- Физичко прикупљање
- Прикупљање из облака
- Прикупљање из целуларне мреже

Литература

- Arnes, A. (2018) "Digital Forensics: An Academic Introduction". Hoboken: John Wiley & Sons Ltd.
  - Chapter 6: Mobile and Embedded Forensics
- Tamma, R., Skulkin, O., Mahalik, H., Bommisetty, S. (2020) "Practical Mobile Forensics: Forensically investigate and analyze iOS, Android, and Windows 10 devices (Fourth Edition)". Birmingham: Packt Publishing.

Референце

- [1] Android Developers, https://developer.android.com/
- [2] Tamma, R., Skulkin, O., Mahalik, H., Bommisetty, S. (2020) "Practical Mobile Forensics: Forensically investigate and analyze iOS, Android, and Windows 10 devices (Fourth Edition)". Birmingham: Packt Publishing.
- [3] Ковачевић, М. Ђ. () "Преглед актуелних технологија за мобилне и широкопојасне бежичне комуникације", Телекомуникације (2).
- [4] Wikipedia, https://www.wikipedia.org/
- [5] Arnes, A. (2018) Digital Forensics: An Academic Introduction. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd.

Хвала на пажњи!